

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		SISTEMA VISÃO COMPUTACIONAL (FILTRO CERÂMICO, TEMPERATURA E INOCULANTE)			
Cód.:	ITF-PRO-040	Rev.:	03	Data:	19-JUN-2026

1. Objetivo

Inspeção automática de processos de moldagem / vazamento, incluindo detecção de filtro cerâmico, inoculação, temperatura de vazamento, segregação e integração com atuadores de marcação e pirômetro laser automático.

2. Segurança e Meio Ambiente

2.1. Os EPI's a serem utilizados conforme OS – Ordem de Serviço.

2.2. Os aspectos, impactos e controles ambientais respectivos à atividade aqui descrita são contemplados na respectiva LAIA – Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais.

⚠ EM CASO DE EMERGÊNCIA AMBIENTAL RAMAL – 9891

3. Descrição

O Sistema de Visão Computacional foi desenvolvido para automatizar a inspeção dos moldes durante o processo de fundição, reduzindo falhas humanas, aumentando precisão e garantindo rastreabilidade completa da produção.

O sistema integra câmeras industriais, algoritmos de visão computacional, sensores, pirômetro automático e atuadores para realizar detecções automáticas, marcações e análise de conformidade.

O sistema é composto pelos seguintes módulos:

- Módulo de Visão Computacional (câmeras + processamento)
- Módulo de Controle (CLP + IHM)
- Pirômetro automático com ajuste linear
- Marcador pneumático
- Banco de dados de modelos
- Sistema de bloqueios operacionais

Funcionalidades principais:

- Reconhecimento de filtro (com ou sem filtro)
- Detecção de inoculação
- Leitura de temperatura de vazamento
- Tempo de vazamento
- Detecção de segregação
- Classificação OK/NOK
- Acionamento automático de marcação
- Posicionamento automático do pirômetro

3.1. Segurança operacional

⚠ Mantenha distância segura do jato de metal líquido durante o vazamento.

⚠ Não opere motores ou cilindros em modo manual sem verificar área livre.

⚠ O acesso à área de bloqueios e configurações de sistema é restrito a pessoal autorizado via login segundo o Manual Técnico Sistema de Visão Computacional Mastervolt Soluções.

Elaborado por:

Luíza Gonçalves

Aprovado por:

David M. / Márcio C.

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		SISTEMA VISÃO COMPUTACIONAL (FILTRO CERÂMICO, TEMPERATURA E INOCULANTE)			
Cód.:	ITF-PRO-040	Rev.:	03	Data:	19-JUN-2026

3.2. Interface do usuário (IHM)

A IHM é organizada em:

- Principal (Tela de Moldes)
- Bloqueios
- Instrumentos
- Edição de Modelos
- Login

3.2.1 Tela Principal

MASTERVOLT

SOLUÇÕES

TELA MOLDES 01

10/02/26 TER 08:04:04

	ID	Temperatura	Tempo	Posição	Espessura	Gramas	Status	Marcar	Marcado
01	1144836770	1396	9.6	5172	385	17.2		Não	Não
02	1144824600	1396	9.8	5170	383	17.2		Não	Não
03	1144811611	1399	8.9	5171	383	17.2		Não	Não
04	1144799538	1398	8.7	5167	382	17.2		Não	Não
05	1144787371	1393	9.2	5168	381	17.2		Não	Não
06	1144775308	1392	9.1	5167	381	17.2		Não	Não
07	1144763197	1395	9.0	5168	379	17.2		Não	Não
08	1144750268	1393	8.7	5161	382	17.2		Não	Não
09	1144738148	1390	8.5	5161	384	17.2		Não	Não
10	1144726090	1390	8.9	5159	381	17.2		Não	Não
11	1144713705	1389	9.8	5155	380	17.2		Não	Não

MODELO ATUAL

TEMP MIN

TEMP MAX

GRAU1

GRAU2

TEMPO MIN

TEMPO MAX

TIPO

FILTRO

MS-0083

1370

1440

14.4

17.3

9.0

12.0

NODULAR

SIM

INSTRUMENTOS

BLOQUEIOS

LOGAR

API ONLINE

EDITAR MODELO

PAGINA 01

A tabela exibe cada molde individualmente em linhas numeradas (01, 02, 03...). Cada coluna possui função específica:

ID: Identificação única do molde lido pelo sistema. Serve para rastreabilidade da fila de moldes que está entre a bica de vazamento e o marcador

Temperatura (°C): Temperatura medida durante o vazamento, registrada pelo pirômetro automaticamente. Comparada com TEMP MIN e TEMP MAX do modelo atual.

Tempo (s): Tempo total do vazamento do molde, medido pela visão computacional. Comparado com TEMPO MIN e TEMPO MAX do modelo atual.

Posição (mm): Distância entre a ponto de vazamento e o marcador.

Utilizado para referenciamento do ponto de marcação do molde (Usado pelo sistema)

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		SISTEMA VISÃO COMPUTACIONAL (FILTRO CERÂMICO, TEMPERATURA E INOCULANTE)			
Cód.:	ITF-PRO-040	Rev.:	03	Data:	19-JUN-2026

Espessura (mm): Espessura detectada no molde via deslocamento linear do PMC.

Utilizado para referenciamento do ponto de marcação do molde (Usado pelo sistema)

Gramas (g): Quantidade estimada de inoculante aplicada. Disponibilizada pelo inoculador

Status: Mostra se o molde está OK conforme regras:

✓ Temperatura dentro dos limites

✓ Tempo dentro dos limites

✓ Inoculação aplicada

Indicador verde = Molde conforme

Indicador vermelho = Molde não conforme

Colunas “Marcar” e “Marcado”:

- Marcar: Indica se o molde entrou na fila de marcação.
- Marcado: Confirma que o marcador pneumático executou a marcação.

Essas colunas são preenchidas automaticamente pelo sistema.

Modelo Atual: Exemplo: MS-0082, o molde selecionado carrega os parâmetros pré-definidos no cadastro.

TEMP MIN / TEMP MAX: Faixa de temperatura especificada para um molde considerado OK.

GRAU 1 / GRAU 2: Quantidade em gramas de inoculante esperado.

TEMPO MIN / TEMPO MAX: Faixa válida de tempo de vazamento cadastrada

Tipo: Indica tipo de metal sendo Cinzento ou Nodular. O algoritmo adapta essa informação para ajuste de emissividade da leitura de temperatura através do sistema de medição a laser infravermelho.

Filtro (Sim / Não): Determina se o modelo deve considerar presença de filtro no molde.

API (Modelo atual): Informa sobre a conectividade com a API da máquina de moldagem.

API ONLINE = Molde sendo selecionados automaticamente.

API OFFLINE = Moldes em modos de seleção manual (a conectividade falhou).

A tela TELA MOLDES é usada para:

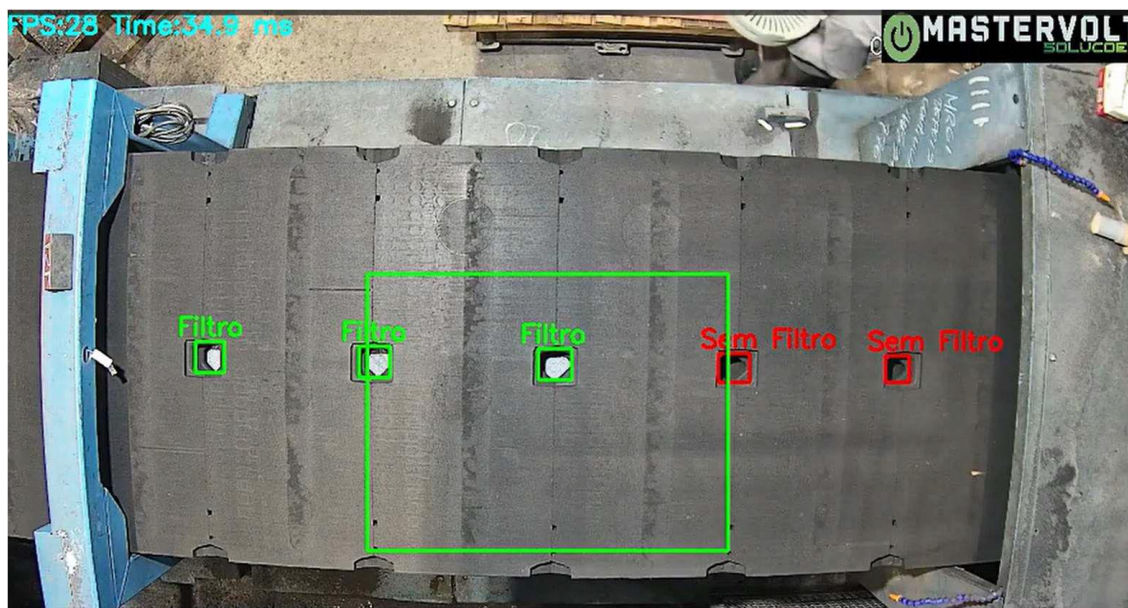
- Monitorar a qualidade em tempo real
- Validar modelo aplicado
- Acompanhar sequência de produção

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		SISTEMA VISÃO COMPUTACIONAL (FILTRO CERÂMICO, TEMPERATURA E INOCULANTE)			
Cód.:	ITF-PRO-040	Rev.:	03	Data:	19-JUN-2026

- Rastrear cada molde
- Identificar tendências de falha
- Conferir se marcador/inoculação atuaram corretamente

Em operação contínua, esta é a tela mais consultada pelos usuários. As demais telas estão detalhadas no Manual Técnico Sistema de Visão Computacional Mastervolt Soluções.

3.3. Monitoramento de Filtro Cerâmico



Esta tela apresenta a visualização em tempo real do sistema de visão computacional responsável por identificar a presença ou ausência de filtro em cada molde antes do vazamento.

A imagem exibida é capturada pela câmera superior instalada sobre a linha de moldes. Nela o sistema destaca, com auxílio de algoritmos de visão:

- A região de inspeção (quadrado central)
- O ponto onde o filtro deveria estar em cada molde (cubeta de vazamento)
- A classificação detectada pelo sistema (“Sem Filtro”, “Filtro”)

Esta visualização ajuda o operador a confirmar, visualmente, se o sistema está detectando corretamente cada condição.

Função de verificação automática de filtro:

A visualização da câmera permite ao operador confirmar, de forma imediata, se o sistema está identificando corretamente a presença ou ausência de filtro em cada molde. A área de inspeção é destacada na tela, garantindo que apenas os moldes dentro do quadro de análise sejam processados pelo algoritmo.

Quando o sistema detecta um molde sem filtro dentro da região de inspeção, ele verifica

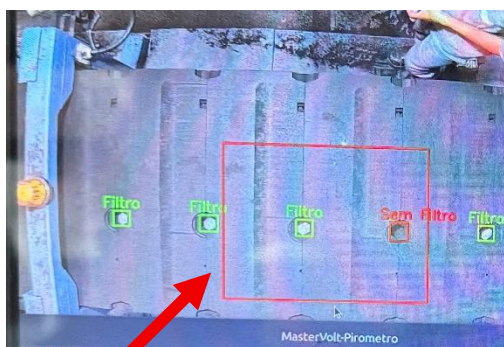
		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		SISTEMA VISÃO COMPUTACIONAL (FILTRO CERÂMICO, TEMPERATURA E INOCULANTE)			
Cód.:	ITF-PRO-040	Rev.:	03	Data:	19-JUN-2026

automaticamente se o modelo ativo exige o uso de filtro para aquele tipo de molde.

Se o modelo exigir filtro, o sistema executa a seguinte sequência de ações:

- Envia um sinal para o PMC, instruindo-o a manter o molde parado até o reconhecimento seja normalizado.
- Exibe um alerta visual na IHM, indicando ao operador que o molde está fora do padrão.
- Aciona o sistema audiovisual de alarme, reforçando a necessidade de intervenção imediata.

A liberação do processo só ocorre após a obstrução da cubeta (bocal) de vazamento para que o molde não seja vazado, conforme foto abaixo:



Molde sem filtro que gera o travamento do sistema ao chegar no enquadramento.

Ao tampar a cubeta o processo é liberado automaticamente.

Preferencialmente utilizar machos refugados.

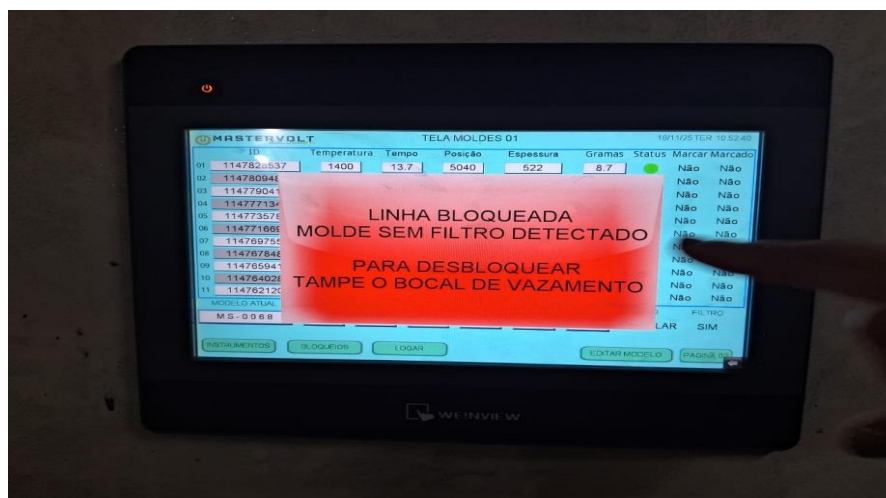
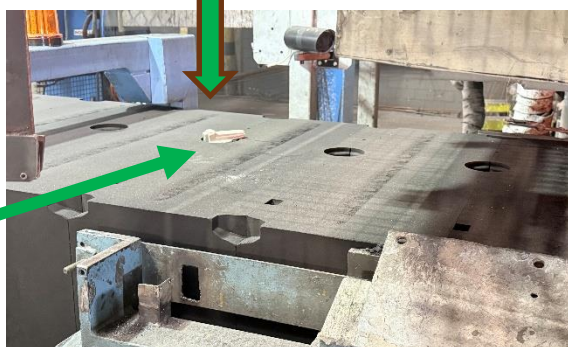
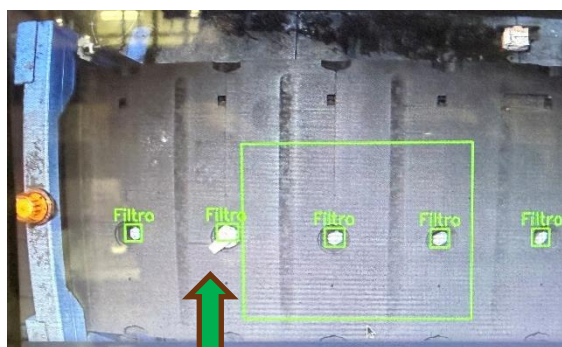


Imagem do sistema indicando alerta de falta de filtro

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		SISTEMA VISÃO COMPUTACIONAL (FILTRO CERÂMICO, TEMPERATURA E INOCULANTE)			
Cód.:	ITF-PRO-040	Rev.:	03	Data:	19-JUN-2026

Validação do Sistema (Poka Yoke)

A validação deve ser realizada obrigatoriamente 1 vez por turno, no início do setup utilizando o checklist conforme **Anexo 1 – Check List Diário para Liberação de Setup de Operação da Panela Vazadora**.

Os testes a serem executados são:

- **Molde com filtro** → Sistema deve liberar.
- **Molde sem filtro** → Sistema deve bloquear.

Em caso de falha no teste, a produção deve ser interrompida e o supervisor informado imediatamente para análise e correção antes da retomada.

3.4. Monitoramento da Temperatura de Vazamento



Esta tela apresenta a visualização em tempo real do sistema de visão computacional responsável por identificar a temperatura do metal durante o preenchimento do molde.

Devido a variações do sistema de posicionamento, para que o sistema considere que a temperatura de vazamento do molde está fora do especificado se faz necessário a medição de cinco temperaturas consecutivas fora do especificado com a marcação de referencial (retângulo preto) destacada no enquadramento em amarelo posicionada sobre o jato metálico destacado no enquadramento em vermelho. Nesta condição o molde será marcado pelo cilindro.

O posicionamento da marcação (retângulo preto), deverá estar acima do final do tubo inoculador para não termos interferência da imagem, conforme imagem abaixo

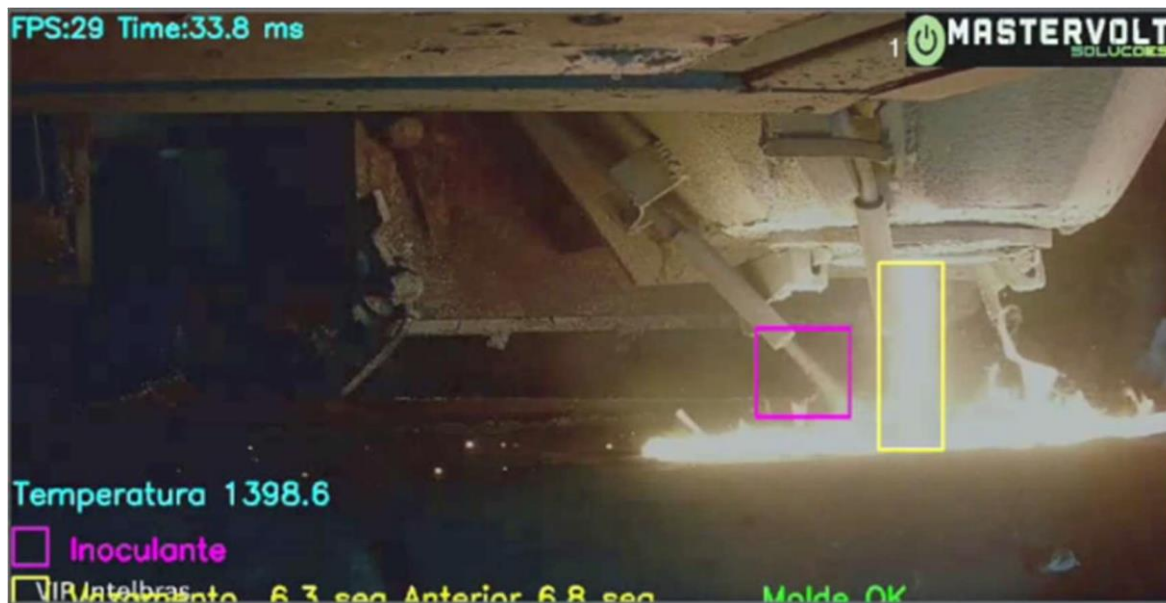
		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		SISTEMA VISÃO COMPUTACIONAL (FILTRO CERÂMICO, TEMPERATURA E INOCULANTE)			
Cód.:	ITF-PRO-040	Rev.:	03	Data:	19-JUN-2026



3.5. Monitoramento de Inoculante



		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		SISTEMA VISÃO COMPUTACIONAL (FILTRO CERÂMICO, TEMPERATURA E INOCULANTE)			
Cód.:	ITF-PRO-040	Rev.:	03	Data:	19-JUN-2026



Esta tela apresenta a análise em tempo real do vazamento do metal líquido e da aplicação do inoculante, utilizando visão computacional.

O objetivo principal desta tela é confirmar a estabilidade do vazamento, medir o tempo real do fluxo, identificar o momento da inoculação e comparar os dois eventos para validar o molde.

Área de detecção visual

A tela exibe uma imagem processada da câmera. O algoritmo destaca automaticamente duas regiões principais:

Caixa Amarela – Vazamento

Representa a área onde o sistema detecta o metal líquido fluindo.

O algoritmo:

- Identifica o início do vazamento
- Conta o tempo total do vazamento em segundos

Caixa Vermelha – Inoculante

Representa o ponto onde o sistema identifica a aplicação do inoculante.

O algoritmo identifica:

- Presença do jato de inoculante
- Momento exato da aplicação
- Duração do evento

A inoculação deve ocorrer dentro da janela apropriada, proporcional ao tempo do vazamento.

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		SISTEMA VISÃO COMPUTACIONAL (FILTRO CERÂMICO, TEMPERATURA E INOCULANTE)			
Cód.:	ITF-PRO-040	Rev.:	03	Data:	19-JUN-2026

Para termos a captura do inoculante sem interferência das chamas provenientes do metal durante vazamento, necessitamos que o tubo do inoculador fique a aproximadamente 90mm a 110mm do jato de metal.

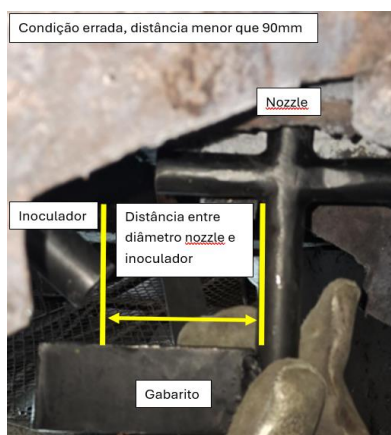
Com gabarito podemos simular o jato de metal encaixando o gabarito no furo do nozzle e na outra extremidade poderemos verificar a distância entre inoculador e metal.

A distância entre o diâmetro do gabarito e extremidade retangular é de 100mm.

Condição Errada

Condição Correta

Gabarito



3.6. Segregação dos moldes marcados



		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		SISTEMA VISÃO COMPUTACIONAL (FILTRO CERÂMICO, TEMPERATURA E INOCULANTE)			
Cód.:	ITF-PRO-040	Rev.:	03	Data:	19-JUN-2026



A tela de Segregação apresenta a análise em tempo real utilizada para identificar moldes marcados e coordenar a segregação automática na linha de produção.

Esta etapa funciona após o processo de vazamento e inoculação, sendo responsável por identificar moldes que foram previamente classificados como NOK pelo sistema.

Análise de imagem para detecção da marcação

A imagem mostrada na tela é processada pela câmera de inspeção visual.

O algoritmo procura o sinal físico deixado pelo marcador (normalmente um “O” na superfície do molde). Quando a marca é reconhecida dentro da área delimitada pela caixa, o algoritmo assume que o molde deve ser segregado.

Interação com o PMC

Ao detectar moldes marcados, o sistema verifica as permissões configuradas:

Se a função de segregação estiver habilitada nas telas de bloqueios:

- ✓ O algoritmo envia um sinal ao PMC
- ✓ O PMC mantém o molde parado na posição de segregação
- ✓ Aguarda o reconhecimento local do operador

Reconhecimento do Operador

Para seguir com o processo de segregação, o operador deve confirmar presencialmente:

- ✓ Que o molde realmente está marcado
- ✓ Que o molde deve ser removido da linha

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		SISTEMA VISÃO COMPUTACIONAL (FILTRO CERÂMICO, TEMPERATURA E INOCULANTE)			
Cód.:	ITF-PRO-040	Rev.:	03	Data:	19-JUN-2026

Somente após o reconhecimento do operador o PMC libera o molde para ser segregado mecanicamente ou manualmente.



Comando local na calha vibratória

Existe um painel de comando local instalado na região da calha vibratória.

Quando o motivo da parada de linha for segregação, o sistema ativa:

- Alerta sonoro
- Sinalização visual

Indicando que há molde marcado aguardando decisão do operador.

Funções disponíveis ao operador

O operador possui duas opções principais:

Botão “+1 Molde”

Função: Permite solicitar o envio de mais um molde pela linha.

Aplicação prática: Pode ocorrer de o molde a ser segregado ainda não ter alcançado a calha vibratória no momento da parada.

Ao pressionar “+1 Molde”:

- A máquina é liberada para enviar mais um molde
- A linha avança até que o molde marcado chegue à posição correta
- A parada é mantida para reconhecimento

Essa função evita erro de segregação por posicionamento incorreto.

Botão “Liberar Linha”

Função: Libera a produção para continuar normalmente.

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		SISTEMA VISÃO COMPUTACIONAL (FILTRO CERÂMICO, TEMPERATURA E INOCULANTE)			
Cód.:	ITF-PRO-040	Rev.:	03	Data:	19-JUN-2026

Ao acionar:

- A linha retorna ao funcionamento contínuo
- O operador passa a acompanhar o molde manualmente

Essa opção é utilizada quando:

- O operador decide acompanhar visualmente o molde
- A segregação será feita com a produção em andamento
- O molde já foi segregado

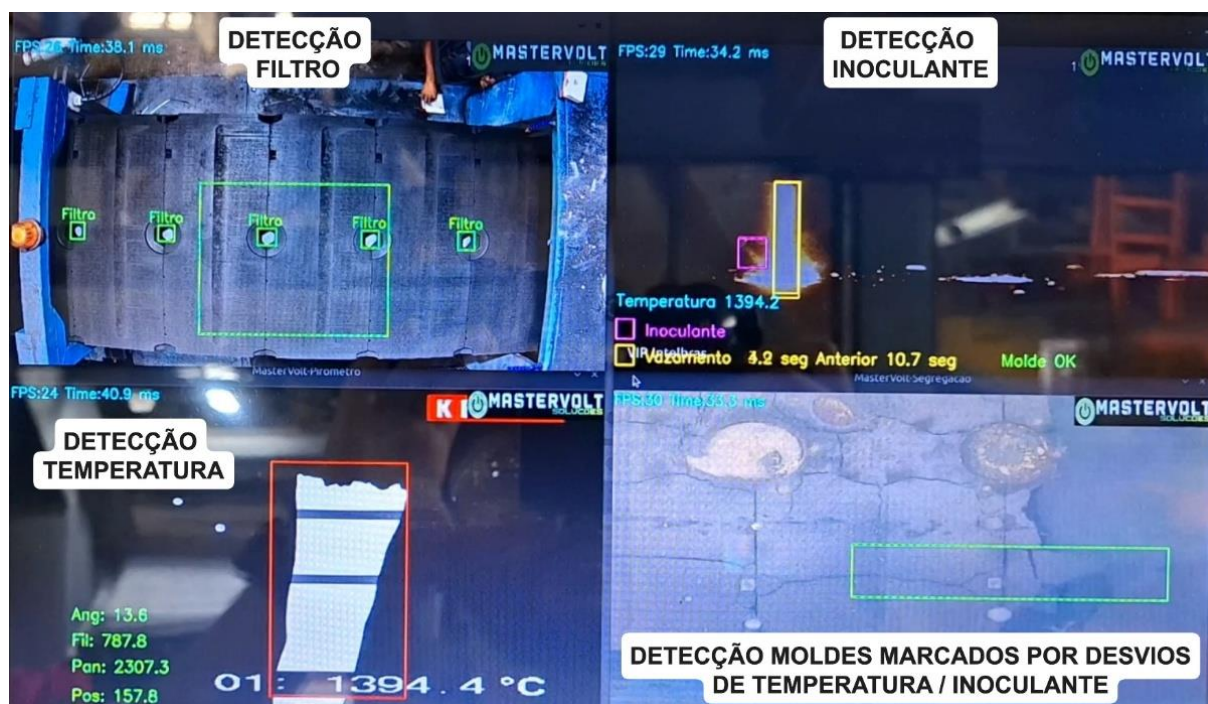
Lógica de segurança

Enquanto o reconhecimento não for realizado:

- A linha permanece bloqueada
- O alerta audiovisual permanece ativo
- O PMC aguarda decisão do operador

O sistema garante que nenhuma segregação ocorra sem validação humana.

3.7. Tela de acompanhamento visual das câmeras



Para informações mais detalhadas, consultar o Manual Técnico Sistema de Visão Computacional Mastervolt Soluções.

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		SISTEMA VISÃO COMPUTACIONAL (FILTRO CERÂMICO, TEMPERATURA E INOCULANTE)			
Cód.:	ITF-PRO-040	Rev.:	03	Data:	19-JUN-2026

4. Controle de Registros

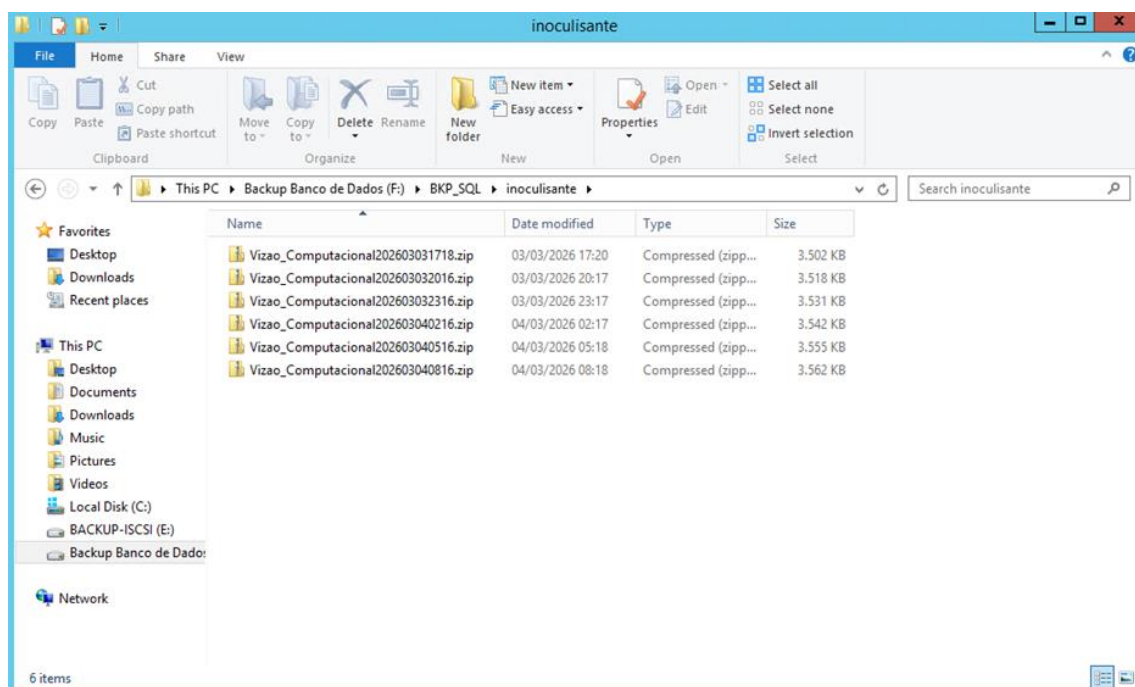
REGISTRO	RECUPERAÇÃO	RETENÇÃO	DISPOSIÇÃO
Banco de Dados SQL	Pasta Eletrônica / Servidor	12 meses	Deletar
Check List Diário para Liberação de Setup de Operação da Panela Vazadora	Pasta	5 Anos	Rasgar

5. Natureza das Alterações

REV.	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
03	Inclusão no item 3.4 Monitoramento da Temperatura de Vazamento (Último parágrafo) e inclusão de foto do processo. Inclusão no item 3.5 Monitoramento de Inoculante. (Últimos parágrafos) e inclusão de fotos do processo.

6. Anexos

6.1 Anexo 1 – Banco de Dados SQL



		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		SISTEMA VISÃO COMPUTACIONAL (FILTRO CERÂMICO, TEMPERATURA E INOCULANTE)			
Cód.:	ITF-PRO-040	Rev.:	03	Data:	19-JUN-2026

6.2 Anexo 2 – Check List Diário para Liberação de Setup de Operação da Panela Vazadora.

CHECK LIST DIÁRIO PARA LIBERAÇÃO DE SETUP DE OPERAÇÃO PANELO VAZADORA-OCU 055				
Data: _____				
Item	Descrição	Verificação		Reação
1	Painel de comando	Verificar funcionamento do painel, observando as luzes indicadores de acionamento do botão de emergência e painel principal, verificar se há falhas e mensagens no painel principal.	() OK	Liberar a produção
			() NOK	Acionar o Supervisor e a manutenção elétrica
2	Bomba hidráulica	Verificar se a bomba hidráulica está ligada.	() OK	Liberar a produção
			() NOK	Acionar o Supervisor e a manutenção elétrica
3	Carro de basculamento	Verificar o funcionamento do carro de basculamento de panéis, simulando o basculamento.	() OK	Liberar a produção
			() NOK	Acionar a manutenção elétrica
		Verificar funcionamento do poka yoke programado para o tempo de delay do metal modular (alarme sonoro, alarme visual, acionamento do carro de basculamento).	() OK	Liberar a produção
			() NOK	Acionar a manutenção elétrica
4	Ponte rolante de 8 Toneladas	Verificar o funcionamento da ponte rolante, simulando todas operações da ponte em todas direções.	() OK	Liberar a produção
			() NOK	Acionar a manutenção elétrica
5	Bicas de enchimento	Verificar visualmente condições da bica quanto a sujeira, ascensão aderida, borras de metal aderidas em excesso, se a mesma está obstruída, condição do refratário da mesma.	() OK	Liberar a produção
			() NOK	Realizar limpeza da bica, com martelo e ou oxigênio quando necessário.
6	Bicas de vazamento	Verificar visualmente condições da bica quanto a sujeira, ascensão aderida, borras de metal aderidas em excesso, se a mesma está obstruída, condição do refratário da mesma.	() OK	Liberar a produção
			() NOK	Realizar limpeza da bica, com martelo e ou oxigênio quando necessário.
7	Condição refratário do "corpo" principal da panela vazadora	Verificar visualmente condições do refratário da panela vazadora, por dentro quanto a desgaste excessivo (ao retirar a tampa principal) e na câmara se há regiões assentilhadas.	() OK	Liberar a produção
			() NOK	Acionar o supervisor de Moldagem e vazamento.
8	Stopper	Verificar visualmente a condição do stopper a ser utilizado, se não a pontos de quebra no mesmo, e se o mesmo está posicionado corretamente.	() OK	Liberar a produção
			() NOK	Fazer o ajuste do stopper na bacia de vazamento, acionar a manutenção caso necessário, para ajuste da posição. Substituir o stopper caso haja quebra e ou desgaste excessivo do mesmo.
9	Nozzle	Verificar visualmente a condição do nozzle a ser utilizado, se não está com desgaste, (diâmetro maior) e pontos de trincas no mesmo.	() OK	Liberar a produção
			() NOK	Fazer a troca do nozzle por um novo.
10	Aquecimento da panela vazadora	Verificar se a temperatura da panela vazadora está acima de 950 °C.	() OK	Liberar a produção
			() NOK	Se temperatura estiver abaixo do especificado, aguardar a temperatura desejada, deixando o queimador ligado por mais tempo, ou "lavar a panela" com 2 panadas de metal líquido do Forno ABP.
			Valor encontrado (Mínimo 950°C): _____	

11	Dosador de inoculante	Verificar se o dosador de inoculante está calibrado, através do procedimento de calibração ITF-PRO-024	() OK	Liberar a produção
			() NOK	Calibrar o dosador de inoculante, ajustando o mesmo. Caso esteja fora do padrão, acionar a manutenção para reparo do mesmo.
12	Lingotamento de moldes	Verificar a quantidade mínima de moldes de lingotes para liberação do vazamento. No mínimo 5 moldes de gusa completos	() OK	Liberar o vazamento dos moldes de peças
			() NOK	
			Temperatura pirômetro a laser: _____ °C Temperatura pirômetro manual: _____ °C	
13	Verificação do tipo do inoculante	Verificar se o reservatório em uso corresponde ao tipo de inoculante indicado na ficha técnica do produto	() OK	Iniciar o processo de vazamento
			() NOK	
14	Verificação do Sistema de Visão Computacional	Verificar funcionamento do poka yoke programado para detecção do filtro cerâmico (Alarme visual e Alarme Lumínoso está funcionando)? Molde sem filtro bloqueia a linha? Câmera do Poka Yoke está funcionando e sem obstruções?	() OK	Liberar a produção
			() NOK	Acionar a manutenção elétrica
15	Escarque da panela OCU 55	Verificar temperatura de escarque da panela (metal com temperatura mínima de 1300 na panela)	() OK	Iniciar o processo de vazamento
			() NOK	Realizar novo processo de escarque atendendo para a temperatura
			Início _____ °C Final _____ °C	Medir temperatura após basculamento na OCU 55 e 5 minutos após permanência na mesma.
			Início _____ °C Final _____ °C	
Início _____ °C Final _____ °C				
Diário de bordo				
Item:	Descrição:			
Item:	Descrição:			
Item:	Descrição:			
Item:	Descrição:			
Item:	Descrição:			
Item:	Descrição:			
Item:	Descrição:			
Assinatura Operador..... Assinatura Supervisor.....				
ITF-PRO-022/ITF-PRO-024/ITF-PRO-040				